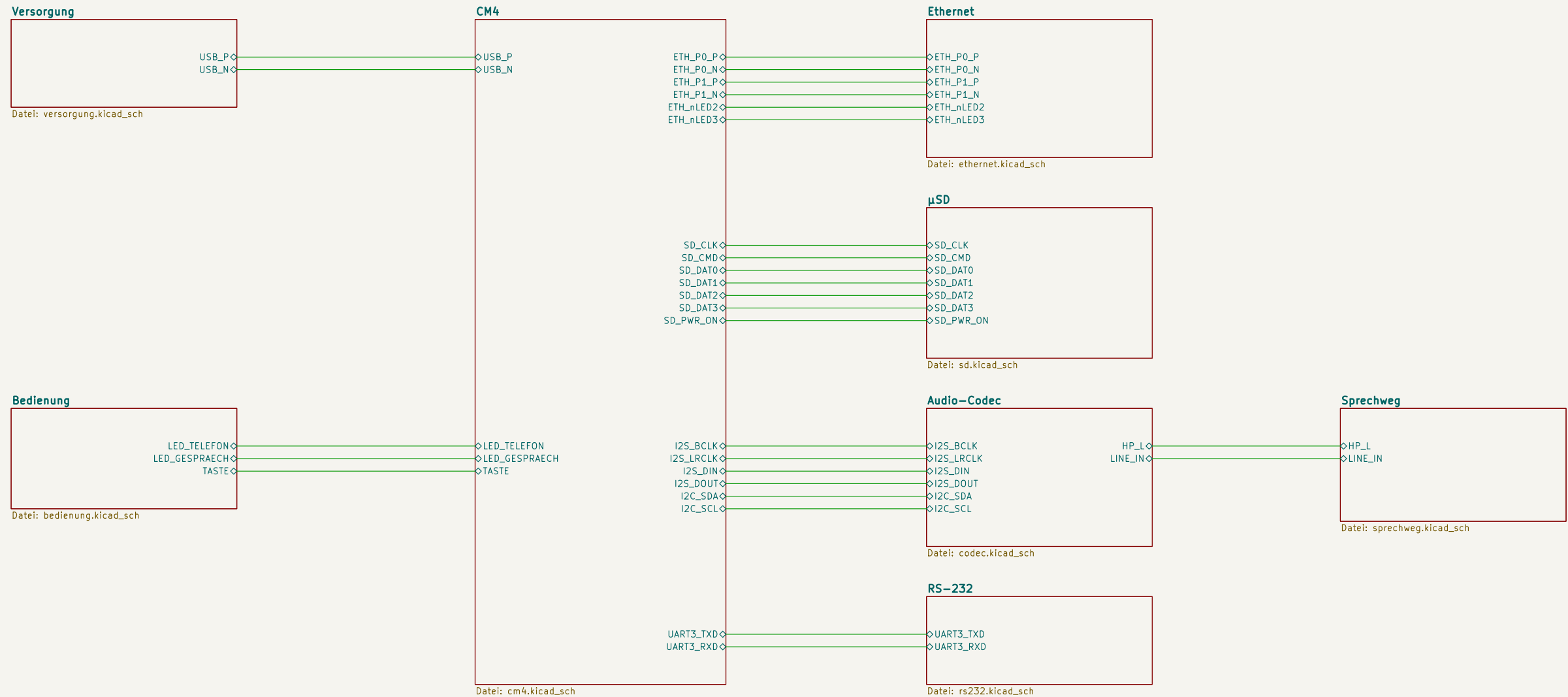


Sopho2SIP-Träger für Compute Module 4 - Übersicht



Speicher: CM4 mit eMMC (Flashen per USB-C, nRPIBOOT-Jumper im Blatt CM4) oder CM4 Lite mit μ SD-Karte

Netz: WLAN/Bluetooth des CM4 (Antenne am Modul) oder Ethernet 10/100 (MagJack); beides gleichzeitig möglich

D340: Audio-Codec + Sprechweg (Übertrager, RJ12) und RS-232 (isoliert, UART3) wie beim HAT; Versorgungsnetze +5V/+3V3/GND global

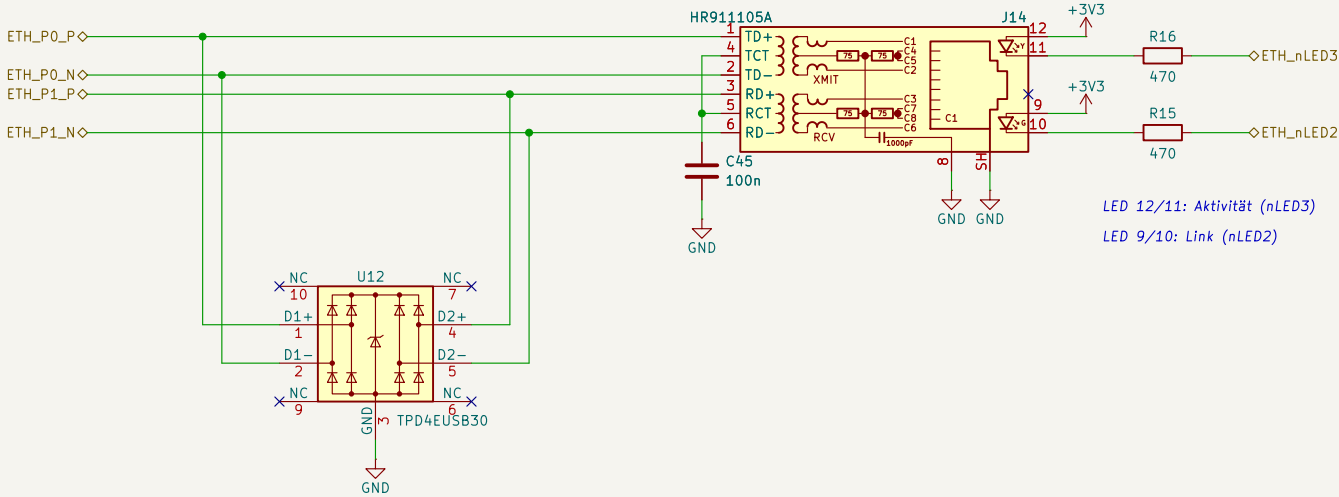
Erzeugt von hardware/cm4/erzeuge_schaltplan.py; Prüfung --pruefen (ERC + Netzliste gegen SOLL)

Entwurf - Datenblätter vor Fertigung prüfen		
CM4 (eMMC oder Lite mit µSD), WLAN am Modul oder Ethernet, D340-Anbindung wie HAT		
Sopho2SIP		
Sheet: /		
File: sopho2sip-cm4.kicad_sch		
Title: Sopho2SIP-Träger für Compute Module 4		
Size: A3	Date:	Rev: 0.2
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/9

Ethernet 10/100

MagJack 1:1 wie CM4–Datenblatt (Figure 2): Mittelanzapfungen über C45 an GND, ESD–Schutz U12, LED 470 Ω

10/100 genügt für VoIP; für Gigabit 4–Paar–MagJack verwenden und Paare 2/3 des CM4 anschließen



Sopho2SIP

Sheet: /Ethernet/
File: ethernet.kicad_sch

Title: Ethernet

Size: A3

Date:

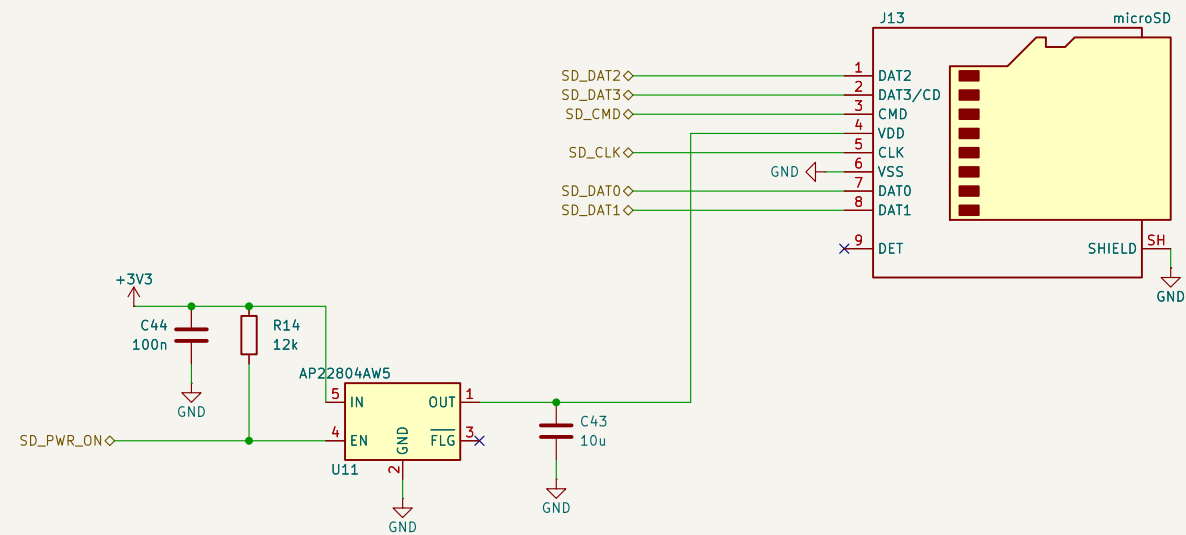
Rev: 0.2

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 3/9

μSD-Karte (nur CM4 Lite)

Nur beim CM4 Lite belegt; beim CM4 mit eMMC sind die SD-Pins offen, der Sockel stört nicht
R14 hält den Lastschalter ohne Ansteuerung an (Start von der Karte möglich), wie im CM4-Datenblatt



Sopho2SIP

Sheet: /μSD/
File: sd.kicad_sch

Title: μSD

Size: A3

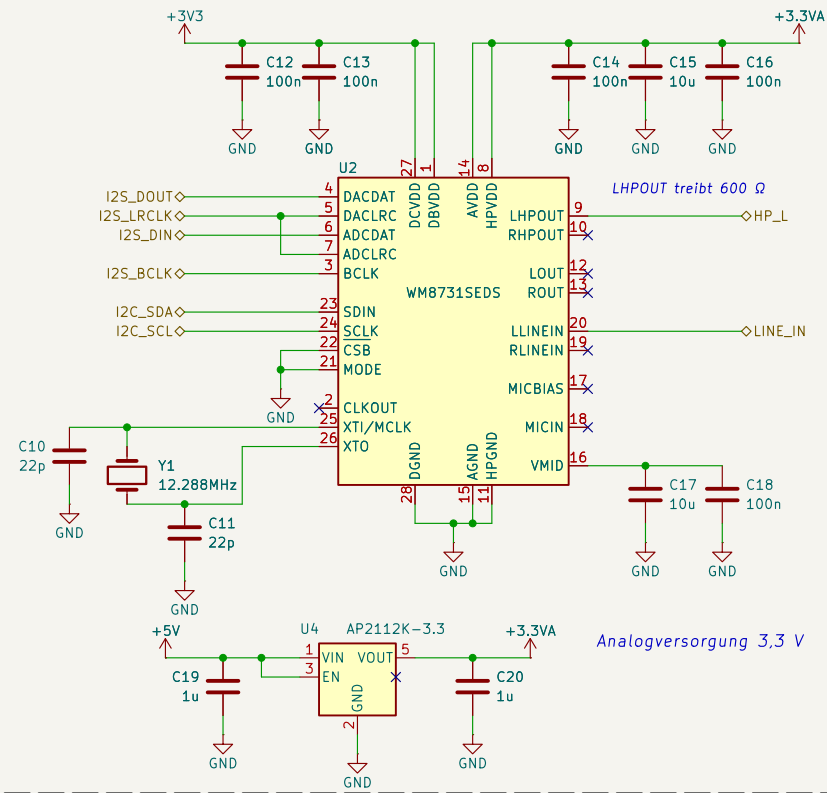
Date:

Rev: 0.2

Id: 4/9

Audio-Codec WM8731

I²C 0x1A (CSB = MODE = GND) · dtoverlay=rpi-proto · Codec erzeugt die Takte (12,288 MHz)



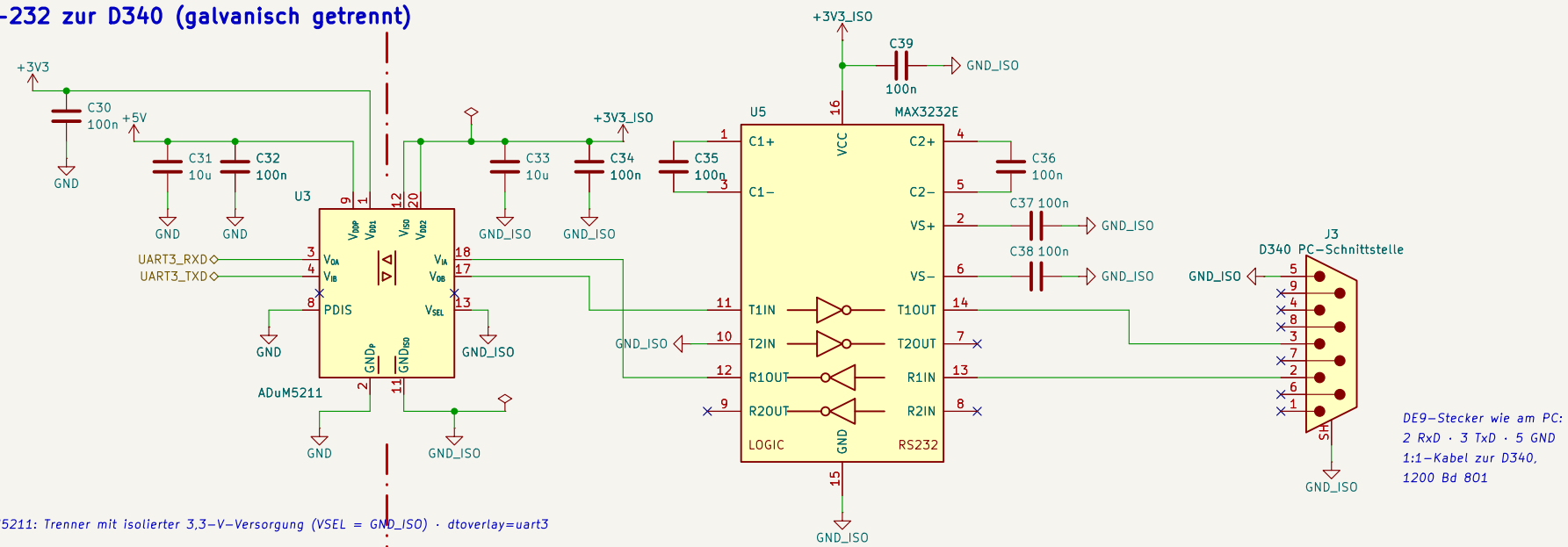
Sopho2SIP

Sheet: /Audio-Codec/
File: codec.kicad_sch

Title: Audio-Codec

Size: A3	Date:
KiCad E.D.A. 10.0.6	

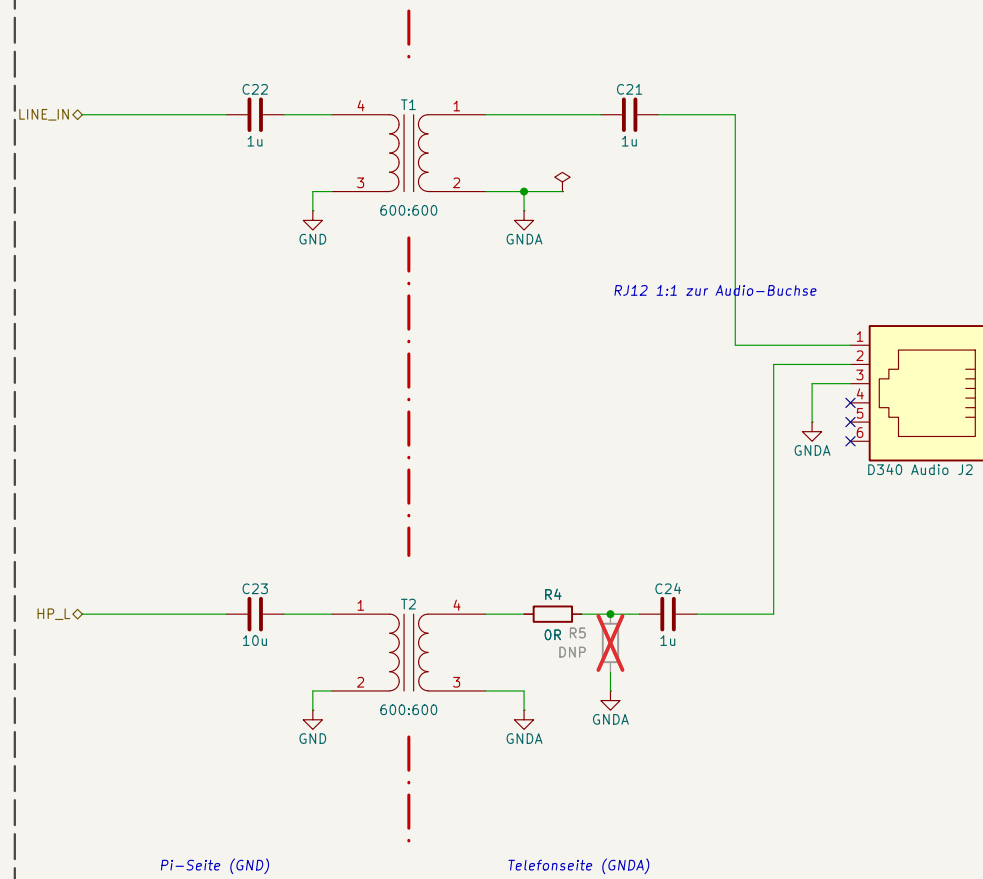
Rev: 0.2
Id: 5/9



DE9-Stecker wie am PC:
2 RxD · 3 TxD · 5 GND
1:1-Kabel zur D340,
1200 Bd 801

Sprechweg zur D340 (galvanisch getrennt)

oben Aufnahme ($X_{OUT} \rightarrow \text{Codec}$), unten Wiedergabe ($\text{Codec} \rightarrow X_{IN}$); R4 = 0R, R5 unbestückt



RJ12 1:1 zur Audio-Buchse

D340 Audio J2

Pi-Seite (GND)

Telefonseite (GNDA)

Sopho2SIP

Sheet: /Sprechweg/
File: sprechweg.kicad_sch

Title: Sprechweg

Size: A3

Date:

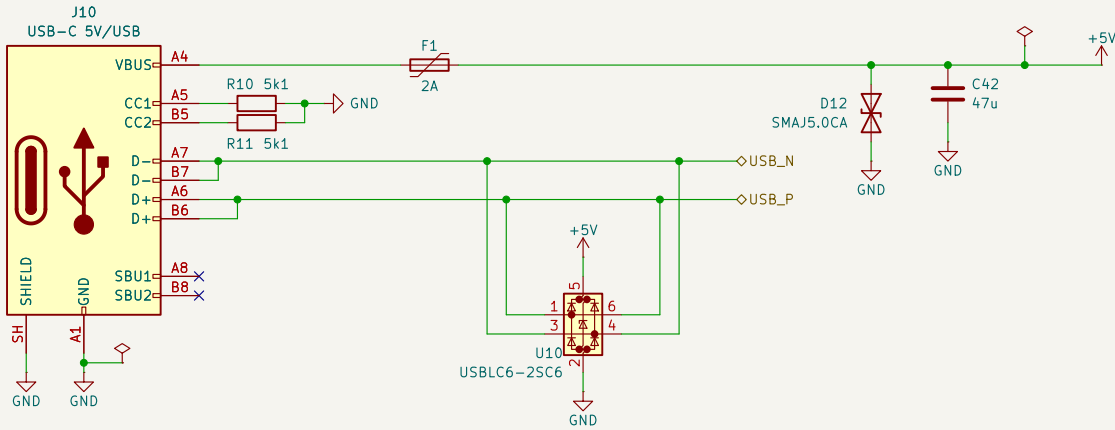
Rev: 0.2

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 7/9

Versorgung und USB

5 V über USB-C (Rd 5,1 kΩ: Senke); dieselbe Buchse dient mit gestecktem nRPIBOOT zum Flashen des eMMC
Strombedarf CM4 bis -1,4 A + Peripherie: Netzteil mit 5 V/3 A verwenden



Sopho2SIP

Sheet: /Versorgung/
File: versorgung.kicad_sch

Title: Versorgung

Size: A3

Date:

Rev: 0.2

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 8/9

